

Ejercicios Dinámicos y Preparación Lab 4[cite: 15]

Bloque A: Ejercicios Conceptuales[cite: 15]

1. Compensación de Ancho de Banda (GBW)[cite: 15]

Un amplificador no inversor emplea un Op-Amp con $GBW = 2 \text{ MHz}$ [cite: 15]. Estime el ancho de banda cerrado (f_{BW}) para ganancias configuradas de 5, 20 y 100[cite: 15].

2. Ganancia de Ruido en Topología Inversora[cite: 15]

Para un inversor con $R_f = 90 \text{ k}\Omega$ y $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$, la ganancia de señal es $A_v = -9$ [cite: 15]. Sin embargo, la ganancia de ruido (que rige la estabilidad y el ancho de banda) es $A_N = 1 + 90/10 = 10$ [cite: 15]. Si el $GBW = 1 \text{ MHz}$, calcule f_{BW} [cite: 15]. ¿Por qué usar $|A_v| = 9$ para el cálculo introduciría un error de aproximación?[cite: 15]

3. Cálculo de Slew Rate Requerido[cite: 15]

Una aplicación requiere a la salida una onda senoidal de $V_{pp} = 6 \text{ V}$ (voltaje pico a pico) a una frecuencia $f = 50 \text{ kHz}$ [cite: 15]. Calcule el Slew Rate mínimo requerido (SR_{req}) en $\text{V}/\mu\text{s}$ para no presentar distorsión visible[cite: 15].

4. Amplitud Máxima Limitada por SR[cite: 15]

Dado un Op-Amp con $SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ operando a $f = 20 \text{ kHz}$, calcule la amplitud máxima de salida ($V_{p,max}$ y $V_{pp,max}$) antes de que la onda comience a triangularizarse (Slew-limit)[cite: 15].

5. Clasificación de Limitaciones[cite: 15]

Clasifique cuál sería la principal preocupación dinámica (GBW, SR, Ambos, Ninguno) para los siguientes escenarios[cite: 15]:

1. Ganancia 100, baja amplitud, frecuencia muy alta. $\rightarrow$ _____[cite: 15]
2. Ganancia 2, gran amplitud (5 V), frecuencia 20 kHz con un LM741. $\rightarrow$ _____[cite: 15]
3. Alta ganancia (100), alta frecuencia, gran amplitud. $\rightarrow$ _____[cite: 15]
4. Baja ganancia, baja frecuencia (100 Hz), baja amplitud. $\rightarrow$ _____[cite: 15]

Bloque B: Hoja de Pre-Análisis Lab 4 [cite: 15]

Complete esta predicción antes de simular o implementar en hardware el Lab 4. [cite: 15]

Dispositivo evaluado: _____ Configuración: _____ [cite: 15]

Ganancia cerrada señal (A_v): _____ Ganancia ruido (A_N): _____ [cite: 15]

Alimentación: _____ Amplitud de entrada ($V_{in,p}$): _____ [cite: 15]

Amplitud esperada (V_p): _____ Frecuencia de prueba (f): _____ [cite: 15]

Datasheet GBW: _____ Datasheet SR: _____ [cite: 15]

Parte A: Salida Ideal en Baja Frecuencia [cite: 15]

Calcule $V_{o,ideal}$ asumiendo un Op-Amp perfecto: _____ [cite: 15]

Parte B: Estimación de Ancho de Banda (GBW) [cite: 15]

$f_{BW} \approx \frac{GBW}{A_N} =$ _____ [cite: 15] Razón de operación $\frac{f}{f_{BW}} =$ _____ [cite: 15]

Riesgo esperado por GBW: ☐ Bajo ☐ Cercano al límite ☐ Excede límite teórico [cite: 15]

Parte C: Estimación de Slew Rate (SR) [cite: 15]

$SR_{req} = 2\pi f V_p =$ _____ [cite: 15] Comparativa: SR_{req} vs SR_{device} [cite: 15]

Riesgo esperado por SR: ☐ Bajo ☐ Cercano al límite ☐ Probable distorsión SR [cite: 15]

Parte D: Predicción Final del Mecanismo Limitante [cite: 15]

☐ GBW/Bandwidth ☐ Slew Rate ☐ Ambos ☐ Ninguno ☐ Info insuficiente [cite: 15]

Parte E: Hipótesis de Comparación de Dispositivos (Ej. LM741 vs TL074) [cite: 15]

Bajo la misma ganancia, frecuencia y requerimiento de amplitud de salida, ¿qué dispositivo predice que se alejará primero del comportamiento ideal y qué parámetro del datasheet respalda esto? [cite: 15]

Bloque C: Protocolo de Simulación LTSpice [cite: 15]

Si el tiempo lo permite, simule la configuración elegida **antes** de ensamblar el hardware [cite: 15].

1. Construya el circuito con el modelo exacto disponible [cite: 15].
2. Configure alimentación nominal idéntica a la que usará físicamente [cite: 15].
3. Ejecute un análisis AC para estimar el ancho de banda cerrado a -3 dB y compárelo con $f_{BW} \approx GBW/A_N$ [cite: 15].
4. Ejecute un análisis transitorio (.tran) para combinaciones amplitud/frecuencia clave [cite: 15].
5. Analice la forma de onda: ¿El macromodelo de LTSpice simula correctamente la limitación por Slew Rate (triangularización) o asume un SR infinito? [cite: 15]